

Note

.../20

Nom :

Prénom :

Classe :

Coefficient: 1

L'usage de la calculatrice est autorisé.

Exercice 1 : (Racines carrées à connaître.)

... / 3 points

Compléter. Ces racines carrées se calculent de tête : la calculatrice ne sert qu'à vérifier.

$$\begin{array}{llll}
 \sqrt{4} = \dots & \sqrt{9} = \dots & \sqrt{1} = \dots & \sqrt{25} = \dots \\
 \sqrt{16} = \dots & \sqrt{49} = \dots & \sqrt{36} = \dots & \sqrt{81} = \dots \\
 \sqrt{64} = \dots & \sqrt{100} = \dots & \sqrt{0} = \dots & \sqrt{144} = \dots \\
 \sqrt{121} = \dots & \sqrt{196} = \dots & \sqrt{169} = \dots & \sqrt{225} = \dots
 \end{array}$$

Exercice 2 : (Racines carrées de grands carrés.)

... / 4 points

1. À l'aide de la calculatrice, compléter.

$$\begin{array}{llll}
 \sqrt{256} = \dots & \sqrt{289} = \dots & \sqrt{324} = \dots & \sqrt{361} = \dots \\
 \sqrt{400} = \dots & \sqrt{484} = \dots & \sqrt{529} = \dots & \sqrt{625} = \dots
 \end{array}$$

2. Cette fois, c'est le résultat qui est donné : trouver le nombre qui se cache sous la racine.

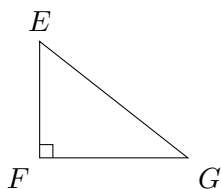
Exemple : $\sqrt{\dots} = 5$ se complète en $\sqrt{25} = 5$ car $5^2 = 25$.

$$\begin{array}{llll}
 \sqrt{\dots} = 7 & \sqrt{\dots} = 12 & \sqrt{\dots} = 15 & \sqrt{\dots} = 17 \\
 \sqrt{\dots} = 20 & \sqrt{\dots} = 21 & \sqrt{\dots} = 23 & \sqrt{\dots} = 25
 \end{array}$$

Exercice 3 : (Hypoténuse.)

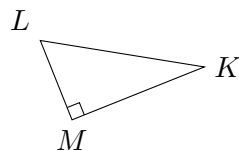
... / 4 points

Pour chaque triangle rectangle, écrire le nom de son hypoténuse.



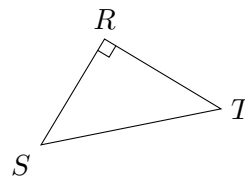
EFG rectangle en F

Hypoténuse :



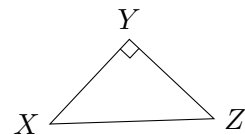
KLM rectangle en M

Hypoténuse :



RST rectangle en R

Hypoténuse :



XYZ rectangle en Y

Hypoténuse :

Exercice 4 : (Arrondis.)

... / 5 points

Exemple traité

Arrondir 0,25 au dixième. Chiffre des dixièmes : 2 (0,25). Chiffre **juste après** : 5.

- de 0 à 4 : on garde le chiffre ; de 5 à 9 : on ajoute 1.
- Ici 5, donc 2 devient 3 : $0,25 \approx 0,3$.

Autre exemple : 3,141 au centième : le chiffre suivant est 1, on garde : 3,14.

Nombre	Arrondi au...	Explication	Arrondi
0,25	dixième	<i>chiffre suivant : 5, j'ajoute 1</i>	0,3
0,73	dixième		
4,86	dixième		
12,348	centième		
7,6521	centième		
2,4136	millième		
3,7058	millième		

Exercice 5 : (Arrondir une racine carrée.)

... / 4 points

Exemple traité

Arrondir $\sqrt{30}$ au centième.

1. Calculatrice, avec plusieurs chiffres après la virgule : $\sqrt{30} = 5,4772\dots$
2. Le chiffre après les centièmes est 7, j'ajoute 1 : $\sqrt{30} \approx 5,48$.

Racine	Arrondi au...	Calculatrice	Arrondi
$\sqrt{30}$	centième	5,4772...	5,48
$\sqrt{2}$	dixième		
$\sqrt{50}$	dixième		
$\sqrt{10}$	centième		
$\sqrt{45}$	centième		
$\sqrt{7}$	millième		